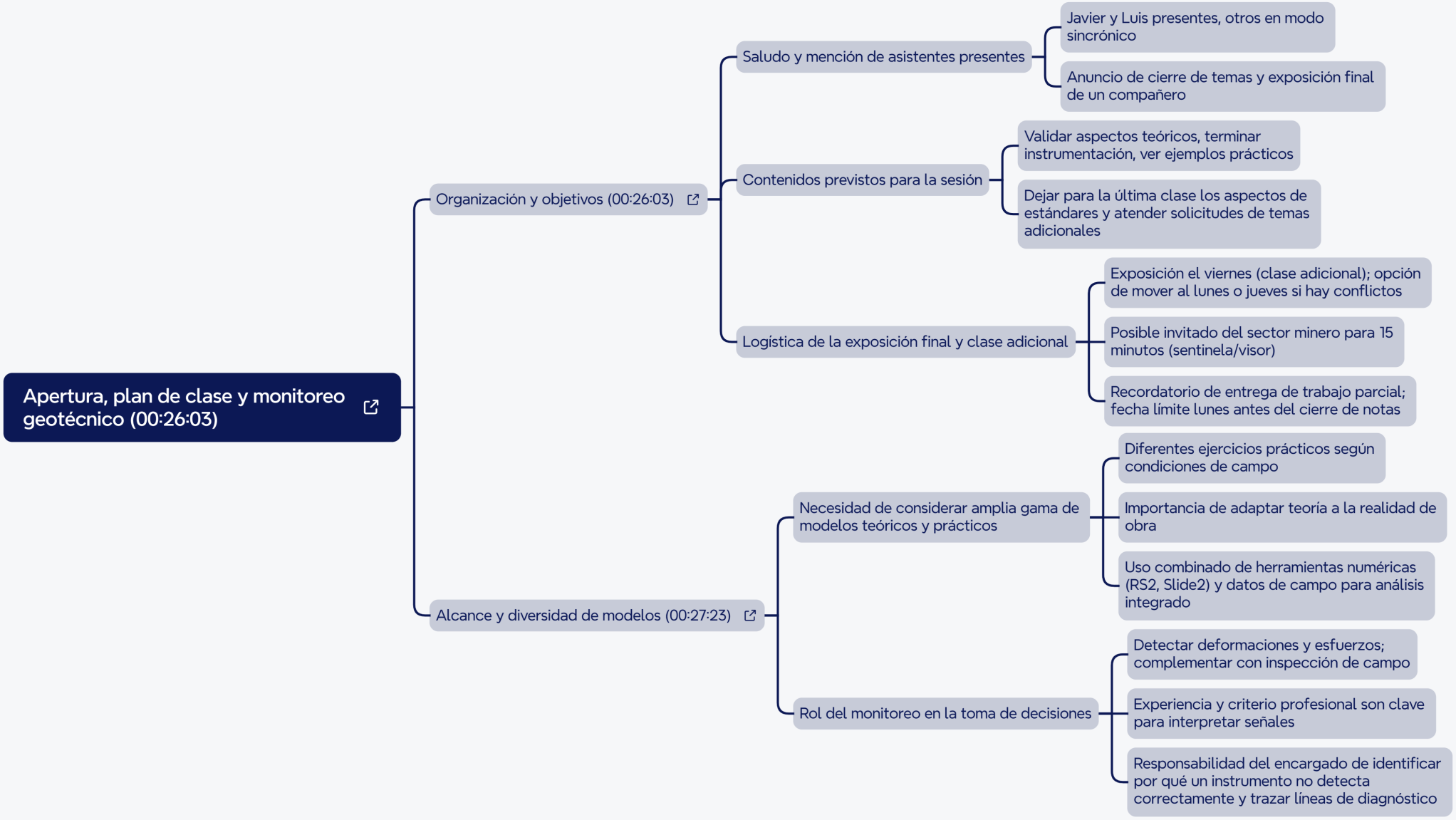
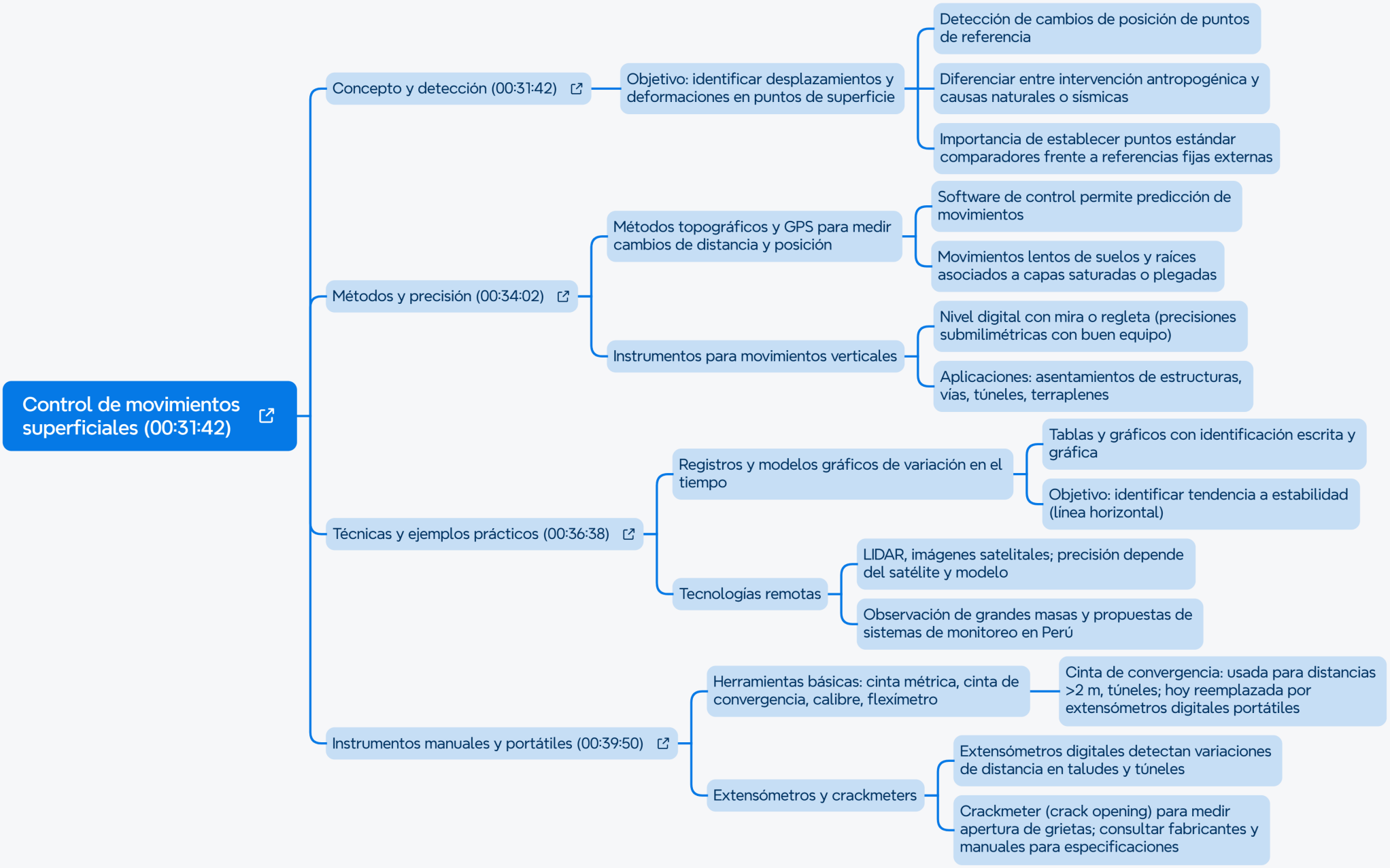
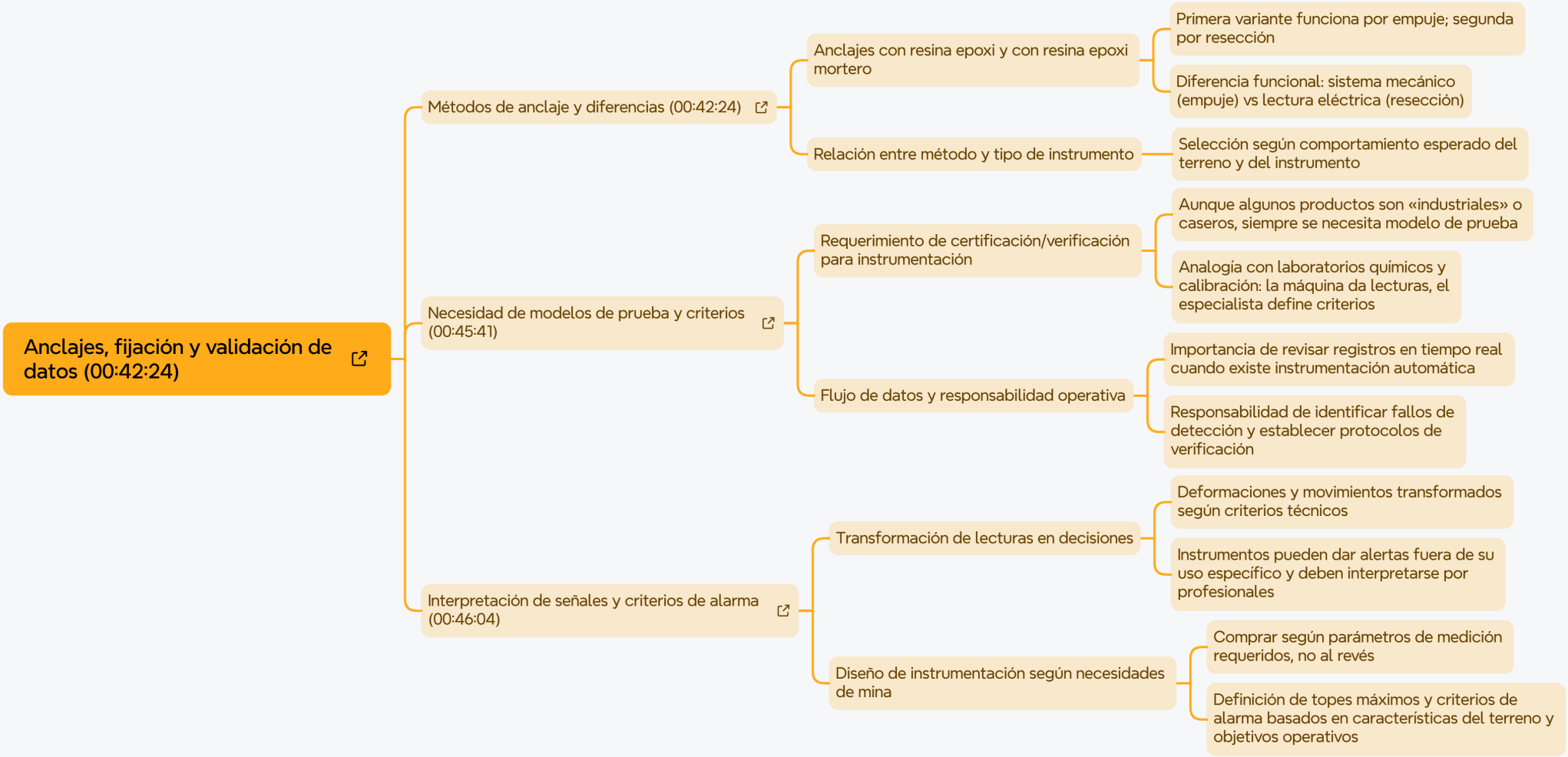
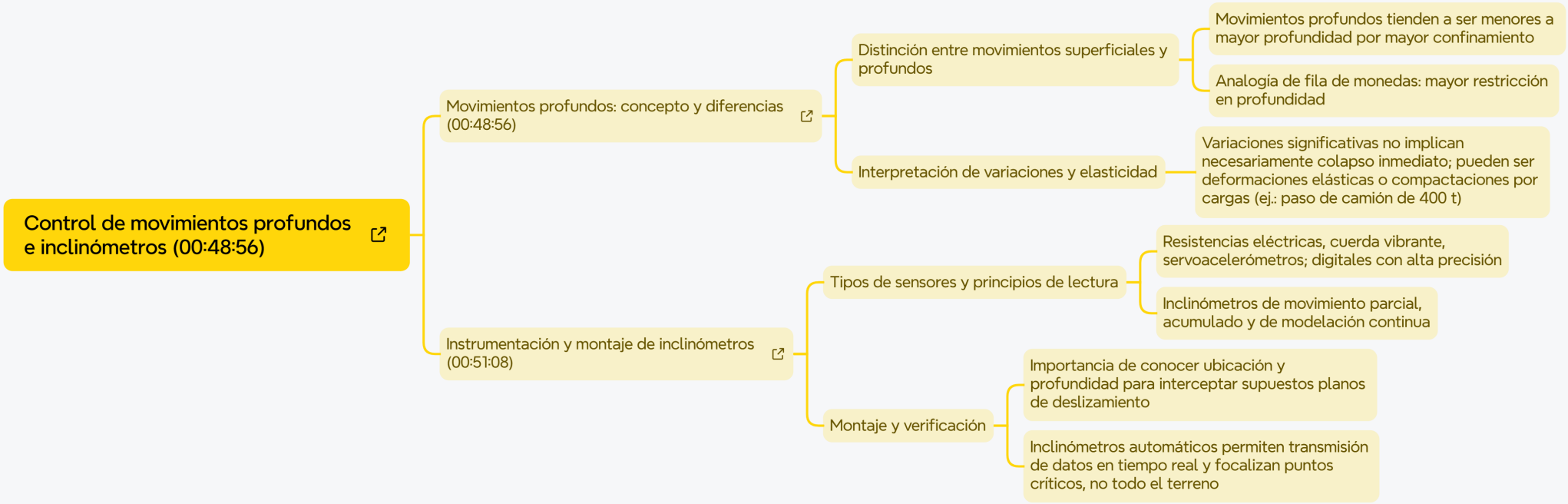
EDU MIN

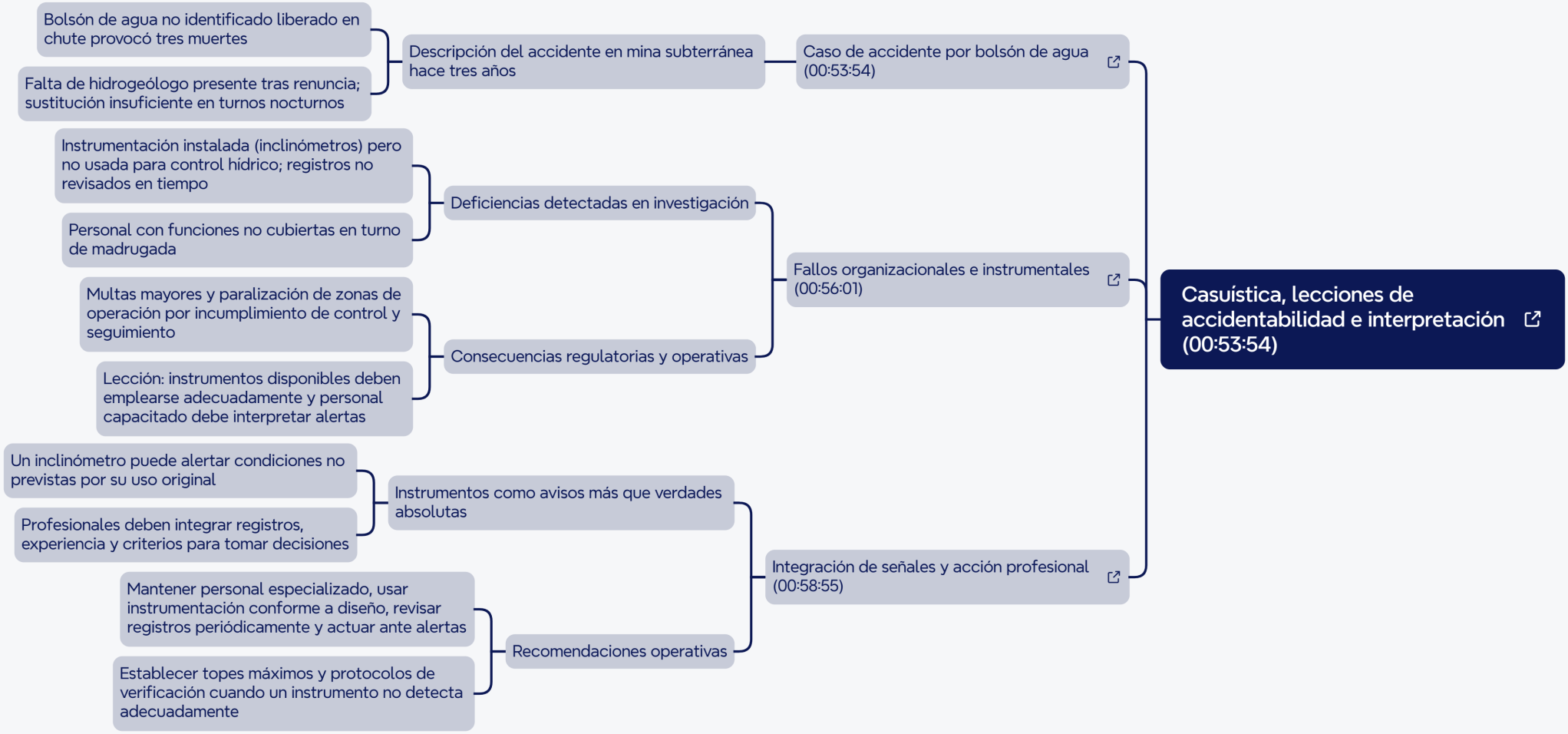

CLASE 16: INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA - 2DA PARTE
Efecto de la construcción, seguridad y resumen final (01:38:31)
14
Modelación, presiones de poro y casos de presas (01:30:53)
13
Extensómetros y control vertical profundo (01:20:28)
22
Casuística, lecciones de accidentabilidad e interpretación (00:53:54)
18
Apertura, plan de clase y monitoreo geotécnico (00:26:03)
20
Control de movimientos superficiales (00:31:42)
25
Anclajes, fijación y validación de datos (00:42:24)
20
Control de movimientos profundos e inclinómetros (00:48:56)
13


Apertura, plan de clase y monitoreo geotécnico (00:26:03)
Organización y objetivos (00:26:03)
Saludo y mención de asistentes presentes
Javier y Luis presentes, otros en modo sincrónico
Anuncio de cierre de temas y exposición final de un compañero
Contenidos previstos para la sesión
Validar aspectos teóricos, terminar instrumentación, ver ejemplos prácticos
Dejar para la última clase los aspectos de estándares y atender solicitudes de temas adicionales
Logística de la exposición final y clase adicional
Exposición el viernes (clase adicional); opción de mover al lunes o jueves si hay conflictos
Posible invitado del sector minero para 15 minutos (sentinela/visor)
Recordatorio de entrega de trabajo parcial; fecha límite lunes antes del cierre de notas
Alcance y diversidad de modelos (00:27:23)
Necesidad de considerar amplia gama de modelos teóricos y prácticos
Diferentes ejercicios prácticos según condiciones de campo
Importancia de adaptar teoría a la realidad de obra
Uso combinado de herramientas numéricas (RS2, Slide2) y datos de campo para análisis integrado
Rol del monitoreo en la toma de decisiones
Detectar deformaciones y esfuerzos; complementar con inspección de campo
Experiencia y criterio profesional son clave para interpretar señales
Responsabilidad del encargado de identificar por qué un instrumento no detecta correctamente y trazar líneas de diagnóstico


Control de movimientos superficiales (00:31:42)
Concepto y detección (00:31:42)
Objetivo: identificar desplazamientos y deformaciones en puntos de superficie
Detección de cambios de posición de puntos de referencia
Diferenciar entre intervención antropogénica y causas naturales o sísmicas
Importancia de establecer puntos estándar comparadores frente a referencias fijas externas
Métodos y precisión (00:34:02)
Métodos topográficos y GPS para medir cambios de distancia y posición
Software de control permite predicción de movimientos
Movimientos lentos de suelos y raíces asociados a capas saturadas o plegadas
Instrumentos para movimientos verticales
Nivel digital con mira o regleta (precisiones submilimétricas con buen equipo)
Aplicaciones: asentamientos de estructuras, vías, túneles, terraplenes
Técnicas y ejemplos prácticos (00:36:38)
Registros y modelos gráficos de variación en el tiempo
Tablas y gráficos con identificación escrita y gráfica
Objetivo: identificar tendencia a estabilidad (línea horizontal)
Tecnologías remotas
LIDAR, imágenes satelitales; precisión depende del satélite y modelo
Observación de grandes masas y propuestas de sistemas de monitoreo en Perú
Instrumentos manuales y portátiles (00:39:50)
Herramientas básicas: cinta métrica, cinta de convergencia, calibre, flexímetro
Cinta de convergencia: usada para distancias >2 m, túneles; hoy reemplazada por extensómetros digitales portátiles
Extensómetros y crackmeters
Extensómetros digitales detectan variaciones de distancia en taludes y túneles
Crackmeter (crack opening) para medir apertura de grietas; consultar fabricantes y manuales para especificaciones

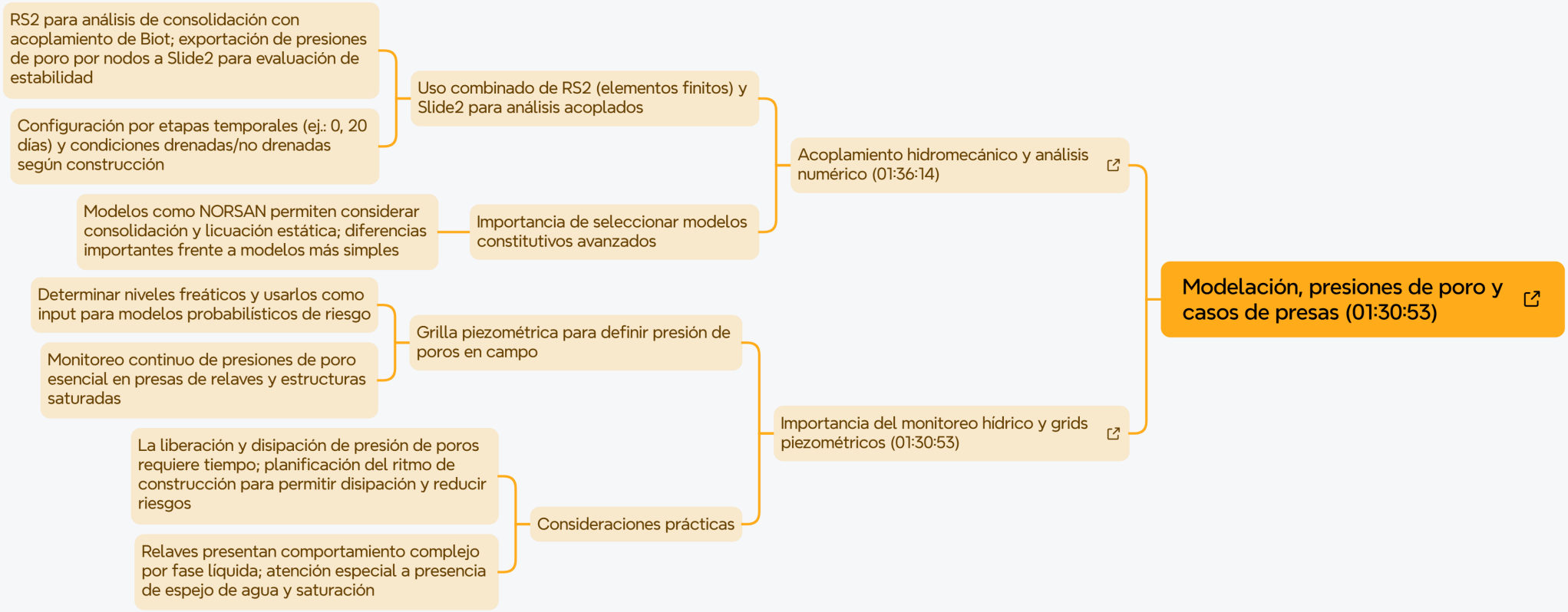

Anclajes, fijación y validación de datos (00:42:24)
Métodos de anclaje y diferencias (00:42:24)
Anclajes con resina epoxi y con resina epoxi mortero
Primera variante funciona por empuje; segunda por resección
Diferencia funcional: sistema mecánico (empuje) vs lectura eléctrica (resección)
Relación entre método y tipo de instrumento
Selección según comportamiento esperado del terreno y del instrumento
Necesidad de modelos de prueba y criterios (00:45:41)
Requerimiento de certificación/verificación para instrumentación
Aunque algunos productos son «industriales» o caseros, siempre se necesita modelo de prueba
Analogía con laboratorios químicos y calibración: la máquina da lecturas, el especialista define criterios
Flujo de datos y responsabilidad operativa
Importancia de revisar registros en tiempo real cuando existe instrumentación automática
Responsabilidad de identificar fallos de detección y establecer protocolos de verificación
Interpretación de señales y criterios de alarma (00:46:04)
Transformación de lecturas en decisiones
Deformaciones y movimientos transformados según criterios técnicos
Instrumentos pueden dar alertas fuera de su uso específico y deben interpretarse por profesionales
Diseño de instrumentación según necesidades de mina
Comprar según parámetros de medición requeridos, no al revés
Definición de topes máximos y criterios de alarma basados en características del terreno y objetivos operativos

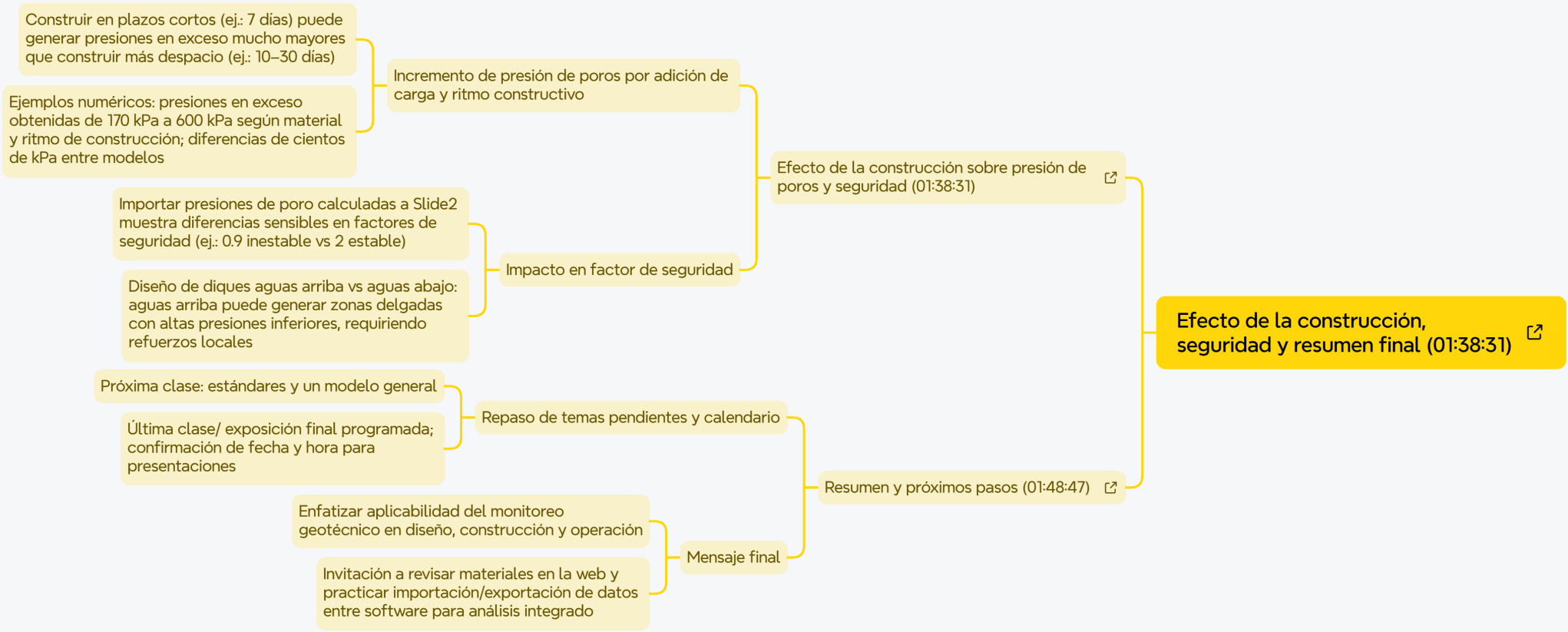

Control de movimientos profundos e inclinómetros (00:48:56)
Movimientos profundos: concepto y diferencias (00:48:56)
Distinción entre movimientos superficiales y profundos
Movimientos profundos tienden a ser menores a mayor profundidad por mayor confinamiento
Analogía de fila de monedas: mayor restricción en profundidad
Interpretación de variaciones y elasticidad
Variaciones significativas no implican necesariamente colapso inmediato; pueden ser deformaciones elásticas o compactaciones por cargas (ej.: paso de camión de 400 t)
Instrumentación y montaje de inclinómetros (00:51:08)
Tipos de sensores y principios de lectura
Resistencias eléctricas, cuerda vibrante, servoacelerómetros; digitales con alta precisión
Inclinómetros de movimiento parcial, acumulado y de modelación continua
Montaje y verificación
Importancia de conocer ubicación y profundidad para interceptar supuestos planos de deslizamiento
Inclinómetros automáticos permiten transmisión de datos en tiempo real y focalizan puntos críticos, no todo el terreno


Casuística, lecciones de accidentabilidad e interpretación (00:53:54)
Caso de accidente por bolsón de agua (00:53:54)
Descripción del accidente en mina subterránea hace tres años
Bolsón de agua no identificado liberado en chute provocó tres muertes
Falta de hidrogeólogo presente tras renuncia; sustitución insuficiente en turnos nocturnos
Fallos organizacionales e instrumentales (00:56:01)
Deficiencias detectadas en investigación
Instrumentación instalada (inclinómetros) pero no usada para control hídrico; registros no revisados en tiempo
Personal con funciones no cubiertas en turno de madrugada
Consecuencias regulatorias y operativas
Multas mayores y paralización de zonas de operación por incumplimiento de control y seguimiento
Lección: instrumentos disponibles deben emplearse adecuadamente y personal capacitado debe interpretar alertas
Integración de señales y acción profesional (00:58:55)
Instrumentos como avisos más que verdades absolutas
Un inclinómetro puede alertar condiciones no previstas por su uso original
Profesionales deben integrar registros, experiencia y criterios para tomar decisiones
Recomendaciones operativas
Mantener personal especializado, usar instrumentación conforme a diseño, revisar registros periódicamente y actuar ante alertas
Establecer topes máximos y protocolos de verificación cuando un instrumento no detecta adecuadamente

Extensómetros y control vertical profundo (01:20:28)

- Extensómetros de varillas e incrementales (01:20:28)
  - Principio y montaje del extensómetro de varillas
    - Obtener una cota de las varillas desde una referencia exterior fija, generalmente por métodos topográficos
    - Un punto actúa como estándar comparador; los demás registran movimientos relativos
  - Extensómetro incremental: precisión y uso
    - Medida continua axial metro a metro; requiere tubería con uniones telescópicas cada metro
    - Aplicaciones: presas, túneles, subsidencias, convergencias, asientos de terraplenes y cimentaciones
    - Precauciones en conexiones telescópicas para evitar errores por compactación o mal acople
- Extensómetro magnético y TRIVEC (01:23:24)
  - Extensómetro magnético: funcionamiento y montaje
    - Anillos con patas que se solidarizan a tubería y terreno; sonda magnética interior que emite señal al alcanzar anillos y registra profundidad
    - Uso similar al incremental para zonas profundas, con diferenciales en retención y montaje
  - TRIVEC: detección tríaxial y combinación de registros
    - Combina medidas verticales (extensómetros) y horizontales (inclinómetros) para un resultado global
    - Equipos operativamente más costosos pero permiten detección en tres líneas y mayor información sobre movimientos profundos
- Línea continua de asientos e hidrostáticos (01:26:31)
  - Sistema de línea continua de asientos
    - Diseñado para emplazamientos no accesibles por técnicas convencionales; mide movimientos verticales mediante sensor diferencial de presión y tubería coaxial con agua destilada
    - Traduce variaciones de presión en desniveles que la unidad de lectura convierte a asientos
  - Aplicaciones y limitaciones
    - Determinación de asientos bajo terraplenes, control en tanques, cimentaciones superficiales, diques y malecones
    - Adecuado para puntos de verificación superficial y estabilidad; no siempre sustituye el control de movimientos profundos


Modelación, presiones de poro y casos de presas (01:30:53)
Acoplamiento hidromecánico y análisis numérico (01:36:14)
Uso combinado de RS2 (elementos finitos) y Slide2 para análisis acoplados
RS2 para análisis de consolidación con acoplamiento de Biot; exportación de presiones de poro por nodos a Slide2 para evaluación de estabilidad
Configuración por etapas temporales (ej.: 0, 20 días) y condiciones drenadas/no drenadas según construcción
Importancia de seleccionar modelos constitutivos avanzados
Modelos como NORSAN permiten considerar consolidación y licuación estática; diferencias importantes frente a modelos más simples
Importancia del monitoreo hídrico y grids piezométricos (01:30:53)
Grilla piezométrica para definir presión de poros en campo
Determinar niveles freáticos y usarlos como input para modelos probabilísticos de riesgo
Monitoreo continuo de presiones de poro esencial en presas de relaves y estructuras saturadas
Consideraciones prácticas
La liberación y disipación de presión de poros requiere tiempo; planificación del ritmo de construcción para permitir disipación y reducir riesgos
Relaves presentan comportamiento complejo por fase líquida; atención especial a presencia de espejo de agua y saturación


Efecto de la construcción, seguridad y resumen final (01:38:31)
Efecto de la construcción sobre presión de poros y seguridad (01:38:31)
Incremento de presión de poros por adición de carga y ritmo constructivo
Construir en plazos cortos (ej.: 7 días) puede generar presiones en exceso mucho mayores que construir más despacio (ej.: 10–30 días)
Ejemplos numéricos: presiones en exceso obtenidas de 170 kPa a 600 kPa según material y ritmo de construcción; diferencias de cientos de kPa entre modelos
Impacto en factor de seguridad
Importar presiones de poro calculadas a Slide2 muestra diferencias sensibles en factores de seguridad (ej.: 0.9 inestable vs 2 estable)
Diseño de diques aguas arriba vs aguas abajo: aguas arriba puede generar zonas delgadas con altas presiones inferiores, requiriendo refuerzos locales
Resumen y próximos pasos (01:48:47)
Repaso de temas pendientes y calendario
Próxima clase: estándares y un modelo general
Última clase/ exposición final programada; confirmación de fecha y hora para presentaciones
Mensaje final
Enfatizar aplicabilidad del monitoreo geotécnico en diseño, construcción y operación
Invitación a revisar materiales en la web y practicar importación/exportación de datos entre software para análisis integrado